

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»
(ООО «ТОЧНЫЕ МАШИНЫ»)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«МОБИЛЬНЫЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ»
(ООО «МАС»)

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №6

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫМ ВЕНДИНГОВЫМ АППАРАТОМ

Логика и протоколы взаимодействия компонентов
АСУ с подсистемой верхнего уровня (ВУ).
Архитектура брокера, реестр команд,
границы ответственности ВУ

РАЗДЕЛ I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. Термины и определения

1.1 Основные термины

В настоящем ТЗ используются следующие термины и определения:

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Вендинговый аппарат	Автоматизированное техническое средство для хранения и выдачи ТМЦ. В контексте проекта (Изделие) рассматривается как исходная или модернизированная версия.
АСУ	Автоматизированная Система Управления. Комплекс аппаратных и программных средств, обеспечивающий управление Изделием.
ТМЦ	Товарно-Материальные Ценности (инструмент, расходные материалы, СИЗ).
Платформа	Программно-аппаратная платформа автоматизации «Horizon Automation».
НУ	Нижний уровень (Low Level). Уровень непосредственного управления физическим оборудованием (актуаторы, сенсоры, питание, освещение).
СУ	Средний уровень (Middle Level). Уровень коммуникации, агрегации данных, маршрутизации команд, логирования и взаимодействия с БД.
ВУ	Верхний уровень (High Level). Уровень бизнес-логики, пользовательского интерфейса (UI/UX) и интеграции с внешними системами предприятия.
Хаб	Вычислительный узел «Horizon Automation Hub», выполняющий роль центрального контроллера соответствующего уровня (НУ или СУ).
Node-RED	Среда визуального потокового программирования, являющаяся базой для прикладного ПО платформы.
Flow	Поток. Логически обособленная часть программы в среде Node-RED.
MQTT	Сетевой протокол (message broker), основной транспорт для обмена сообщениями между уровнями АСУ.
Брокер	Сервер-посредник MQTT (Mosquitto), обеспечивающий маршрутизацию сообщений по модели «писатель-брокер-подписчик».
Топик	Именованный канал (тема) брокера MQTT, по которому публикуются и принимаются сообщения.
Дерево топиков	Иерархически организованная совокупность топиков брокера, описывающая пространство имён обмена между уровнями АСУ.
QoS	Quality of Service. Уровень гарантии доставки сообщения MQTT (0, 1, 2).

ТЕРМИН	ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Retained	Признак сообщения MQTT, при котором брокер хранит последнее значение топика и отдаёт его новым подписчикам при подключении.
Payload	Полезная нагрузка (тело) сообщения, передаваемого в топик, как правило в формате JSON.
Machine-ID	Уникальный идентификатор Изделия в сети, используемый в качестве корневого сегмента дерева топиков.
Телеметрия	Периодические данные о состоянии оборудования и параметрах Изделия.
Событие	Сообщение, порождаемое бизнес-логикой или нештатной ситуацией (выдача ТМЦ, открытие ячейки, авария и т.п.).
Команда	Управляющее воздействие, транслируемое от ВУ через СУ к НУ для исполнения на полевом уровне.
Watchdog	Механизм контроля работоспособности компонента с автоматической реакцией (перезапуск, оповещение) при отсутствии отклика.
UI/UX	Пользовательский интерфейс и пользовательский опыт взаимодействия с Изделием.
BFF	Backend For Frontend. Промежуточный сервис, обеспечивающий трансляцию данных между UI и уровнем АСУ.

1.2 Основание для разработки

Документ разрабатывается в развитие ТЗ №1 («Определение функциональных требований к изделию в целом»), ТЗ №2 («Архитектура, уровни, роли подсистем АСУ»), ТЗ №3 («Требования к нижнему уровню АСУ»), ТЗ №4 («Требования к среднему уровню АСУ») и ТЗ №5 («Физические и логические протоколы взаимодействия НУ и СУ»), а также на основе результатов инженерного анализа (реверс-инжиниринга) исходного аппарата Knowhy, зафиксированных в документе «Отчет-инженерный анализ».

1.3 Цель документа

Целью настоящего ТЗ является определение логики и протоколов взаимодействия между компонентами системы управления Изделием на базе платформы «Horizon Automation» и подсистемой верхнего уровня — UI. Документ разграничивает проектную и техническую ответственность между указанными подсистемами, определяет виды и количество физических и информационных протоколов взаимодействия, а также реестр, формализацию и назначение команд взаимодействия.

1.4 Объект автоматизации

Объектом автоматизации настоящего ТЗ является подсистема верхнего уровня (ВУ) АСУ вендингового аппарата, включающая:

- ПО пользовательского интерфейса (UI);
- Сервис BFF (Backend For Frontend);
- Backend ВУ;
- Конфигуратор;
- Интеграционные сервисы взаимодействия с АСУ через брокер MQTT.

РАЗДЕЛ II. АРХИТЕКТУРА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУ <> ВУ

2. Принципы взаимодействия

2.1 Единый канал взаимодействия

Взаимодействие между средним (СУ) и верхним (ВУ) уровнями АСУ должно осуществляться техническим средством — брокером сообщений **MQTT** на базе соответствующего протокола.

- Взаимодействие должно строиться по модели «писатель — брокер — подписчик» (Publisher/Broker/Subscriber);
- Архитектура дерева топиков брокера и API командного режима, разработанные и утверждённые при реализации ТЗ №5, должны рассматриваться как «язык» (API) взаимодействия СУ <> ВУ;
- Обмен командами, статусами и данными конфигурации должен выполняться через публикацию и подписку на топики брокера.

2.2 Аппаратно-программная основа уровней

- **АСУ СУ** должна функционировать на хабе «Horizon Automation» (Hub СУ);
- **ПО ВУ** (backend, BFF, UI) должно функционировать на вычислительном узле ВУ (хаб «Horizon Automation Hub High» либо выделенный сервер/VM предприятия);
- Реализация прикладного программного обеспечения СУ должна вестись на базе платформы «Horizon Automation» (ядро — фреймворк «Horizon Automation» в среде Node-RED/Node.js);
- Реализация ПО ВУ должна вестись с использованием современных web-технологий и фреймворков, обеспечивающих взаимодействие с АСУ через MQTT и REST API.

2.3 Брокер как свойство платформы

Канал взаимодействия на базе брокера MQTT является штатным функционалом платформы «Horizon Automation». Прикладное взаимодействие между АСУ СУ и АСУ ВУ должно максимально использовать штатные возможности ядра-фреймворка «Horizon Automation», что обеспечит единообразие протоколов, моделей данных и механизмов обмена на всех уровнях.

2.4 Роли уровней в обмене

- **НУ:** должен выступать владельцем и инициатором дерева топиков (формировать структуру при старте АСУ), поставщиком телеметрии и событий, исполнителем команд, контролёром работоспособности вышестоящих уровней;

- **СУ:** должен выступать маршрутизатором и конвертером команд между ВУ и НУ, подписчиком на топики НУ, потребителем и хранителем телеметрии, транслятором данных к ВУ;
- **ВУ:** должен выступать инициатором бизнес-команд, потребителем агрегированных данных и статусов, поставщиком пользовательского интерфейса и интеграций с внешними информационными системами предприятия.

2.5 Физический стык

- **Транспорт:** должен обеспечиваться стеком TCP/IP поверх Ethernet;
- **Техническая граница:** порты Ethernet коммутатора внутренней сети Изделия;
- **Протокольная граница:** подписки и топики брокера MQTT, API командного режима (согласно ТЗ №5).

РАЗДЕЛ III. ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ (ТРАНСПОРТ)

3. Транспортный уровень

3.1 Среда передачи

- В качестве основной среды передачи следует принять проводной Ethernet внутренней сети Изделия;
- Для соединений ВУ, выходящих за пределы доверенного сегмента внутренней сети, допускается применение беспроводных каналов связи (Wi-Fi) при условии обеспечения шифрования трафика;
- Должно применяться логическое разделение трафика уровней НУ/СУ/ВУ средствами VLAN;
- В качестве приоритетного для межуровневого взаимодействия следует принять стек протоколов TCP/IP.

3.2 Параметры подключения MQTT

- **Транспорт брокера:** должен использоваться TCP или TCP/WebSocket (ws) для UI-клиентов, с возможностью применения защищённого соединения (wss);
- **Keep-Alive:** должен обеспечиваться периодический контроль наличия соединения между клиентом ВУ и брокером;
- **Сессии:** должна поддерживаться постоянная сессия (persistent session) для восстановления подписок при переподключении компонентов ВУ;
- **WebSocket:** для web-клиентов (frontend) должен быть обеспечен доступ к брокеру MQTT через WebSocket-шлюз (ws/wss).

3.3 Безопасность транспорта

- Должна обеспечиваться аутентификация клиентов брокера (логин/пароль или сертификаты);
- Для соединений, выходящих за пределы доверенного сегмента, приоритетно применять шифрование канала (TLS);
- Должно быть реализовано разграничение прав публикации и подписки по ветвям дерева топиков (ACL);
- Компоненты ВУ должны иметь доступ только к ветвям топиков, необходимых для выполнения бизнес-логики;
- Сервис BFF должен выступать единственной точкой доступа для UI-клиентов к данным АСУ.

3.4 Гарантии доставки (QoS)

- **QoS 0** — применять для высокочастотной некритичной телеметрии и потоковых данных;
- **QoS 1** — применять для команд управления и событий бизнес-логики;
- **QoS 2** — применять для критических команд, требующих гарантированной однократной доставки (опционально, на усмотрение проектной организации);
- **Retained-сообщения** — применять для актуальных состояний (*state*), с тем чтобы вновь подключившийся компонент ВУ немедленно получал последнее известное значение.

РАЗДЕЛ IV. ЛОГИЧЕСКИЕ ПРОТОКОЛЫ — АРХИТЕКТУРА БРОКЕРА

4. Дерево топиков взаимодействия СУ <> ВУ

4.1 Порядок формирования структуры

- Всю структуру топиков брокера должны создавать компоненты НУ на этапе запуска АСУ (в соответствии с ТЗ №5);
- Компоненты СУ после собственного запуска должны подхватывать сформированную НУ структуру;
- Компоненты ВУ должны подключаться к существующему дереву топиков и взаимодействовать с АСУ через него;
- В качестве корневого сегмента дерева топиков следует использовать уникальный идентификатор Изделия — `<machine-id>`;
- Компоненты ВУ не должны создавать или модифицировать структуру топиков, относящихся к телеметрии и состоянию НУ.

4.2 Классы трафика

Обмен по дереву топиков должен разделяться на три класса:

- **Команды (BI-команды)** — управляющие воздействия, инициируемые ВУ через СУ к НУ;
- **Состояния (State)** — актуальные флаги глобального и локального состояния Изделия;
- **Данные конфигурации (Config)** — параметры сетевой и аппаратной конфигурации Изделия.

4.3 Базовая структура топиков для ВУ

ТИП СООБЩЕНИЯ	ТОПИК	ОПИСАНИЕ
Команды (command)	<code><machine-id>/command/set</code>	Отправка команд бизнес-логики от ВУ к АСУ (выдача ТМЦ, открытие ячейки и т.д.).
Команды (command)	<code><machine-id>/command/get</code>	Запрос текущего статуса выполнения команды от ВУ.
Состояния (state)	<code><machine-id>/state/#</code>	Чтение актуального состояния Изделия (глобальные и локальные флаги).
События (event)	<code><machine-id>/event/#</code>	Получение событий бизнес-логики и нештатных ситуаций от АСУ.

ТИП СООБЩЕНИЯ	ТОПИК	ОПИСАНИЕ
Конфигурация (config)	<machine-id>/config/#	Чтение конфигурации Изделия (имя, сетевые настройки, состав секций).
Служебные (service)	<machine-id>/service/high/#	Топики контроля работоспособности ВУ (heartbeat, watchdog).

4.4 Флаги состояния Изделия для ВУ

- В ветвях state публикуются глобальные (global state) и локальные (local state) флаги состояния Изделия в соответствии со спецификацией, зафиксированной в документе «Флаги состояния вендингового аппарата»;
- Основным источником установки и сброса флагов состояния выступают компоненты НУ;
- Компоненты ВУ должны подписываться на соответствующие ветви state для получения актуальной картины состояния Изделия;
- Актуальные значения флагов состояния публикуются как retained-сообщения;
- При изменении состояния ячеек, секций, шин питания или лифта, компоненты ВУ должны оперативно обновлять UI и (при необходимости) инициировать завершение текущих транзакций.

РАЗДЕЛ V. РЕЕСТР И МОДЕЛИ КОМАНД

5. Команды бизнес-логики ВУ <> АСУ

5.1 Реестр команд управления

«Язык» взаимодействия ВУ и АСУ формируется реестром команд, публикуемых в топик <machine-id>/command/set:

КОМАНДА	НАЗНАЧЕНИЕ	ИНИЦИАТОР
getItem	Выдача ТМЦ (активация спиральной или постоматной ячейки).	ВУ
openCell	Открытие постоматной ячейки для загрузки ТМЦ.	ВУ / UI
closeCell	Закрытие постоматной ячейки после загрузки (подтверждение).	ВУ / UI
blockCell	Блокировка ячейки (запрет выдачи).	ВУ
unblockCell	Разблокировка ячейки (снятие запрета выдачи).	ВУ
getState	Запрос полного состояния Изделия.	ВУ / UI
getReport	Формирование отчёта по наработке и транзакциям.	ВУ
setConfig	Изменение параметров конфигурации Изделия.	ВУ
reboot	Перезагрузка указанного уровня АСУ (НУ/СУ/ВУ).	ВУ
ping	Проверка доступности уровней АСУ.	ВУ / UI

5.2 Модель данных команды (JSON payload)

Команды должны передаваться в формате JSON. За основу принимается модель объекта

«Транзакция» (transaction), согласованная в ТЗ №3 и ТЗ №5:

```
{
  "Transaction": {
    "ID": "2abc-721-dsdf",
    "Timestamp": "ISO8601",
    "Source": "UI",
    "User": {
      "UserID": "aa-bb-cc",
      "FirstName": "Andrey",
      "LastName": "Smirnov",
      "JobAssignment": 12345
    },
    "Target": {
      "id": 0,
      "name": "Machine-1",
      "type": "spiral",
      "article": "12qw-..."
    },
    "Order": {
      "Command": "getItem",
      "ItemList": ["drill"],
      "Cells": [
        { "row": 2, "column": 5, "quantity": 3 },
        { "row": 3, "column": 1, "quantity": 1 }
      ]
    }
  }
}
```

5.3 Модель ответа/результата

- На каждую команду должен формироваться ответ с идентификатором исходной транзакции (ID);
- Ответ должен содержать результат исполнения: `success` / `fail` и причину при неуспехе (`reason`);
- Статусы исполнения публикуются НУ в ветвь `state` и доступны по запросу через `command/get`;
- Компоненты ВУ должны ожидать подтверждения исполнения команды в соответствующем топике состояния.

5.4 Логирование обмена

- Все команды бизнес-логики должны безусловно логироваться с указанием источника команды, аргументов, `payload` и полученного результата;
- Нештатные и аварийные ситуации должны фиксироваться как события с указанием причины;
- Логирование команд ВУ должно осуществляться через централизованную систему логирования (GrayLog) в соответствии с ТЗ №4;
- ВУ должен обеспечивать логирование пользовательских действий в UI для последующего аудита.

5.5 API-интерфейсы ВУ

Для интеграции компонентов ВУ с АСУ должны поддерживаться следующие интерфейсы:

- **MQTT over WebSocket (ws/wss):** для UI-клиентов (frontend) — подписка на топики состояния и событий;
- **REST API (BFF):** для выполнения команд бизнес-логики (выдача ТМЦ, управление ячейками);
- **MongoDB / REST шлюз:** для получения данных конфигурации и исторических данных (опционально);
- **GrayLog API:** для доступа к журналам событий и метрикам.

РАЗДЕЛ VI. КОНТРОЛЬ РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ЖИВУЧЕСТЬ

6. Контроль уровней

6.1 Контроль ВУ со стороны НУ

- Компоненты **НУ** должны контролировать работоспособность компонентов ВУ;
- Контроль должен осуществляться через служебные топики (heartbeat/watchdog) в ветви `<machine-id>/service/high/#` с периодической проверкой отклика ВУ;
- Периодичность проверки и таймауты отклика должны определяться на этапе проектных решений;
- При выявлении зависания или отказа компонентов ВУ (отсутствие heartbeat), НУ должен инициировать дистанционную полную перезагрузку ВУ, включая хаб ВУ;
- О факте перезагрузки ВУ НУ должен уведомить СУ через соответствующий топик события.

6.2 Контроль СУ со стороны ВУ

- Компоненты ВУ должны контролировать доступность СУ через механизмы MQTT (Last Will Testament, persistent session);
- При потере связи с СУ, ВУ должен перейти в режим ограниченной функциональности (read-only) до восстановления соединения;
- ВУ должен оповещать пользователя через UI о недоступности отдельных функций.

6.3 Восстановление после перезагрузки

- После перезагрузки хаба ВУ его компоненты должны повторно подключиться к брокеру MQTT;
- Retained-сообщения ветвей `state` должны обеспечивать немедленное восстановление актуальной картины состояния Изделия на ВУ;
- Возобновление обмена не должно требовать пересоздания структуры топиков или повторной инициализации со стороны НУ.

6.4 Устойчивость обмена

- При кратковременной потере связи должны применяться механизмы постоянных сессий, автоматического переподключения и реконсиляции состояний;
- Команды бизнес-логики должны передаваться с гарантией доставки (QoS 1);
- Критичные для работоспособности данные (флаги состояния) должны публиковаться как retained-сообщения;
- UI-клиенты должны реализовывать логику обработки потери соединения с брокером (отображение индикации «нет связи», блокировка кнопок выдачи).

РАЗДЕЛ VII. ГРАНИЦЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

7. Разграничение ответственности

7.1 Техническая и протокольная граница СУ <> ВУ

- **Техническая граница:** порты Ethernet коммутатора внутренней сети Изделия (для локального ВУ) либо внешний сетевой интерфейс предприятия (для вынесенного ВУ);
- **Протокольная граница:** подписки и топики брокера сообщений (MQTT), API командного режима (согласно ТЗ №5), REST API BFF.

7.2 Ответственность НУ

На НУ возлагается:

- Создание и поддержание дерева топиков брокера при старте АСУ;
- Публикация телеметрии, событий и флагов состояния (local/global state);
- Валидация и физическое исполнение команд, полученных от СУ;
- Контроль работоспособности СУ и ВУ, дистанционная перезагрузка при отказе;
- Обеспечение режимов борьбы за живучесть и секционирования питания.

7.3 Ответственность СУ

На СУ возлагается:

- Подписка на дерево топиков, сформированное НУ;
- Маршрутизация и конвертация команд от ВУ к НУ через брокер MQTT;
- Приём, конвертация и сохранение телеметрии и событий от НУ;
- Трансляция агрегированных данных и статусов к ВУ;
- Хранение конфигураций, реестров ТМЦ и исторических данных;
- Обеспечение работы брокера MQTT, СУБД MongoDB, сервера GrayLog.

7.4 Ответственность ВУ (UI и компоненты верхнего уровня)

На ВУ возлагается:

- Инициация бизнес-команд (выдача/приём ТМЦ, управление ячейками) через брокер MQTT;
- Предоставление пользовательского интерфейса (UI) для взаимодействия с Изделием;
- Отображение актуального состояния Изделия (глобальные и локальные флаги) в UI;
- Интеграция с внешними информационными системами предприятия (ERP/MES);
- Логирование пользовательских действий и транзакций;
- Обеспечение безопасности и разграничения доступа на уровне приложения;
- Поддержание heartbeat-сигнала для контроля работоспособности со стороны НУ.

ЗАКАЗЧИК:

ООО «Точные машины»

Директор

_____ Е.А. Приходько

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

ООО «МАС»

Генеральный директор

_____ И.Н. Кукушкин

